

El Viaje del Data Science: Análisis Exploratorio y Visualización (EDA)

Antes de predecir el futuro,
debemos entender el presente.

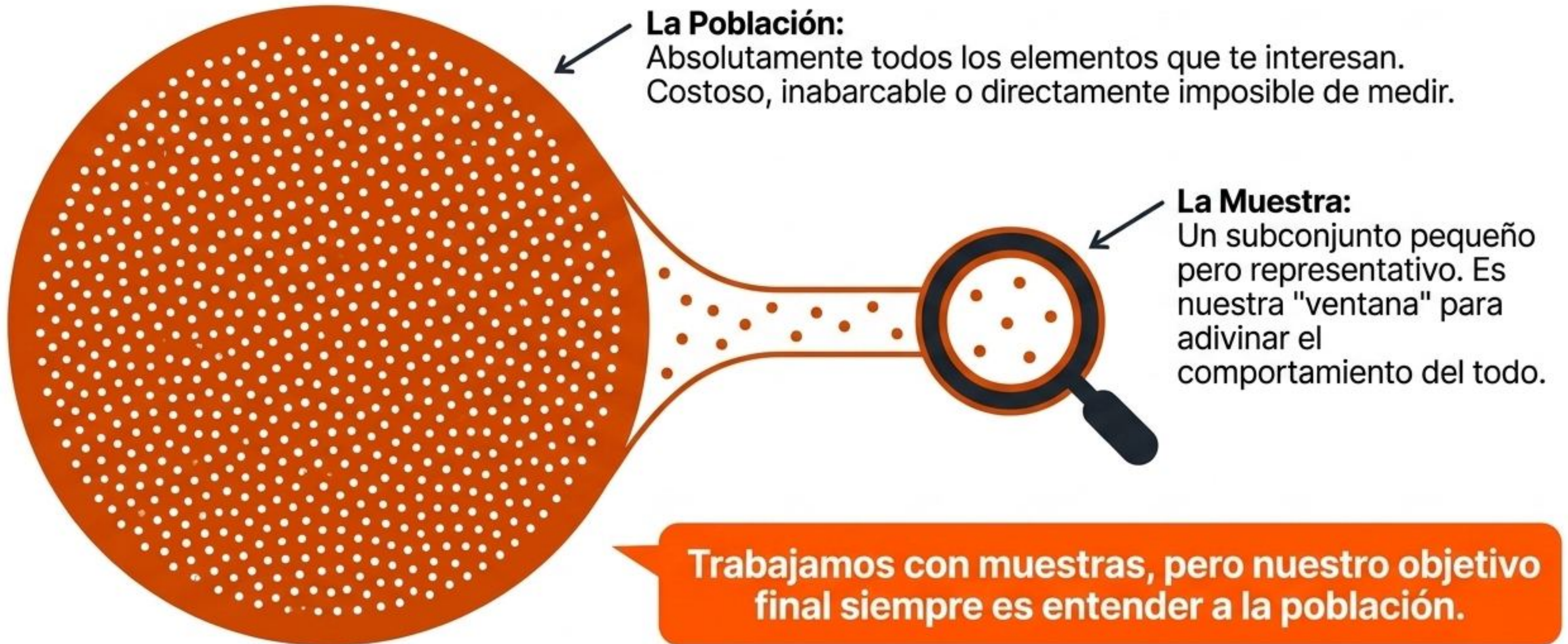


El EDA es el arte de interrogar a tus datos antes de hacer suposiciones.



Sin EDA, los algoritmos de Machine Learning aprenden de datos engañosos.

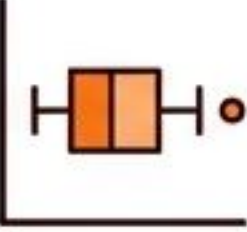
No podemos analizar el mundo entero, así que interrogamos a una fracción representativa.



Resumiendo el comportamiento de miles de registros matemáticamente.



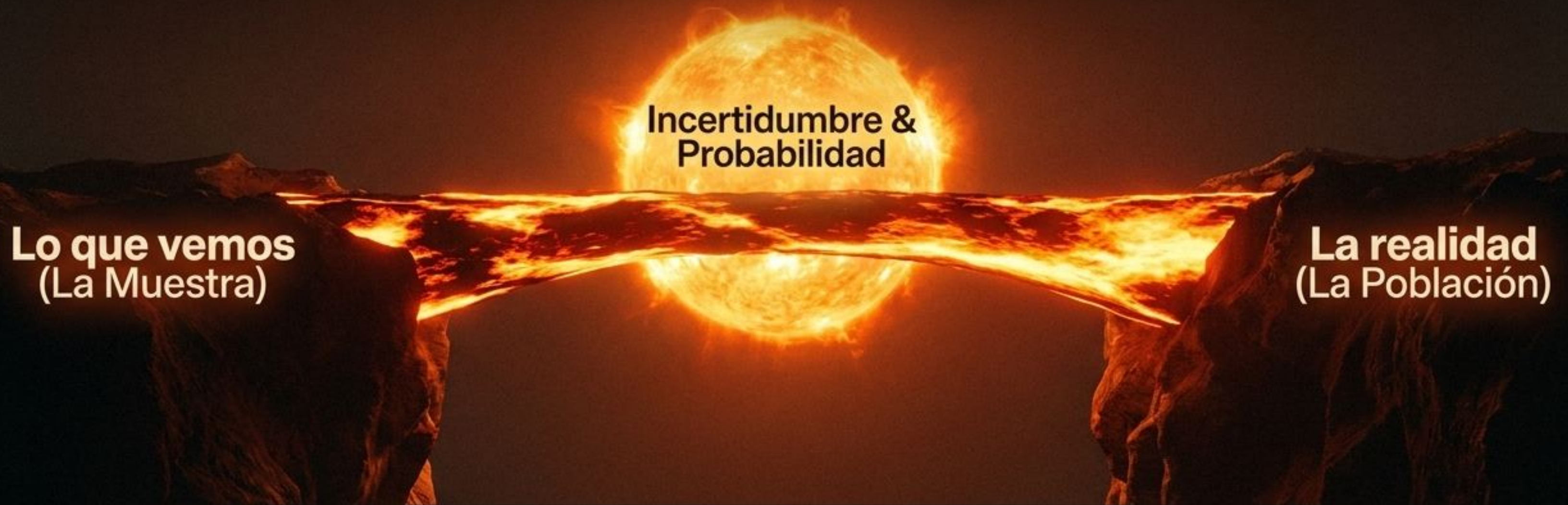
Qué historia ocultan los números y qué gráfico es el adecuado para revelarla.

	Día a Día	Impacto ML
 Histogramas / Densidad	Distribución de una variable (ej. edades).	Detecta sesgos para saber si aplicar transformaciones matemáticas.
 Scatter Plot (Dispersión)	Relación entre dos variables.	Confirma patrones (líneas, curvas) para elegir el algoritmo correcto.
 Boxplots (Cajas)	Comparar distribuciones entre grupos.	El mejor detective de outliers (valores atípicos).
 Mapas de Calor (Heatmaps)	Relaciones múltiples mediante colores.	Evita la multicolinealidad (limpiar variables redundantes).

Organizando nuestro arsenal de exploración de datos.



Midiendo nuestra incertidumbre para tomar decisiones de negocio seguras.



La Estadística Inferencial es el gran salto. Dado que nuestra muestra es solo un pedacito de la realidad, siempre habrá un margen de duda. Usamos la probabilidad no para adivinar con perfección, sino para cuantificar qué tanta confianza podemos tener al validar nuestras hipótesis.

Los caminos matemáticos para extrapolar descubrimientos al mundo real.

Distribución Muestral

La Base Teórica: Cómo se comportarían los datos si tomáramos muchas muestras diferentes de la misma población.

Estimación

Adivinar el valor real:

Puntual: Un solo número estimado.

Por Intervalo: Un rango seguro (ej. 95% de confianza) donde esperamos que viva el valor real.

Pruebas de Hipótesis

Tomar Decisiones: Poner a competir el Status Quo (Hipótesis Nula) vs. la Nueva Conjetura (Hipótesis Alternativa). Se decide usando el Valor-P como evidencia empírica.

Coder Tips

La Regla de Oro del Detective de Datos



Dominar el Análisis Exploratorio de Datos garantiza que las corazonadas se validen con evidencia estadística sólida antes de gastar tiempo y dinero en algoritmos complejos.

Recuerda: Las visualizaciones son tu traductor definitivo. Convierten volúmenes masivos e intimidantes de datos en descubrimientos claros para el negocio.

¡Muchas gracias!

We have provided this presentation to you for informational and illustrative purposes on a confidential basis. We reserve the right to use of non-disclosure agreements (NDAs) to protect our privacy and intellectual property rights. The information contained in this document is highly sensitive, confidential and/or proprietary and is intended for the express use of the intended recipient, as denoted on the title page of this document. The recipient of this presentation agrees by its receipt not to reproduce, duplicate, or reveal, in whole or in part, information presented herein without written permission of Coderhouse. No representation or warranty, expressed or implied, is made as to the accuracy or completeness of the information contained in this presentation. Any quote contained herein is for estimation purposes. Estimates are based on current, known requirements. Actual estimates may change once project elements are finalized or negotiated. This document may contain confidential pricing information. All pricing is subject to change. Copyright © 2026 Coderhouse. All rights reserved. Coderhouse and the Coderhouse logo are trademarks or registered trademarks of Coderhouse in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.